

## Séance 4 — Bilan : le robot aspirateur, puis l'évaluation

Séance 4/4 · 40 min  
Demi-groupe (salle informatique)

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Je complète seul le diagramme des interacteurs d'un robot aspirateur, puis je passe l'évaluation de la séquence.

### AVANT — j'entre dans la question

#### J'observe

Le professeur montre une courte vidéo ou une photo d'un robot aspirateur qui nettoie une pièce. Je regarde.

| Je regarde                       | Ce que j'observe |
|----------------------------------|------------------|
| Où passe le robot                |                  |
| Ce qu'il fait devant un obstacle |                  |

#### Ce qu'on cherche

Le robot aspirateur nettoie seul, sans que personne le pousse. Pour cela il doit respecter beaucoup de contraintes.

#### Quelles contraintes un robot aspirateur doit-il respecter pour nettoyer seul ?

J'écris deux choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

| N° | Mes hypothèses de départ | Vérifié en fin de séance<br>(✓ / ✗) |
|----|--------------------------|-------------------------------------|
| 1  |                          |                                     |
| 2  |                          |                                     |

#### Vocabulaire à repérer

| Mot         | Ce que j'en comprends, avec mes mots |
|-------------|--------------------------------------|
| autonomie   |                                      |
| interacteur |                                      |
| contrainte  |                                      |

## Activité 1 · Le diagramme du robot aspirateur

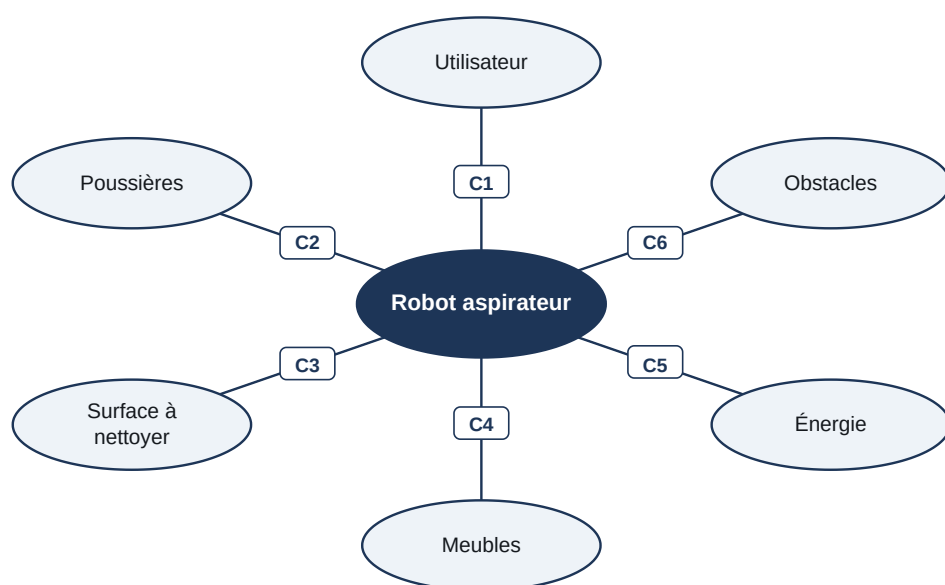


Diagramme des interacteurs du robot aspirateur (exercice 3 du manuel)

- C1 : \_\_\_\_\_
- C6 : éviter les obstacles
- C5 : être autonome en énergie
- C4 : passer sous les meubles
- C3 : \_\_\_\_\_
- C2 : aspirer les poussières

a. Pour fixer la hauteur maximale du robot, de quoi faut-il tenir compte ? Quelle contrainte ?

.....

.....

b. Quelle autonomie me semble raisonnable pour la contrainte C5 ?

.....

.....

c. J'ajoute un autre interacteur et sa contrainte.

.....

.....

## Activité 2 · L'évaluation de fin de séquence

Sur le poste, j'ouvre la page de la séquence et je clique sur **Évaluation de fin de séquence**. J'indique mon nom, mon prénom et ma classe. Je réponds aux 40 questions, puis je termine : ma note s'affiche et elle est envoyée au professeur.

| Ma note | Ce que je dois revoir |
|---------|-----------------------|
| / 20    |                       |

**Mon défi · 5e** (prolongement : en fin d'heure si le temps le permet, sinon à la maison)

Si j'ai terminé l'évaluation en avance : je choisis un objet de la salle et je dessine son diagramme des interacteurs avec au moins quatre interacteurs.

.....

.....

.....

**APRÈS — je fixe ce que j'ai appris**

**À retenir**

L'**autonomie** est la capacité d'un objet à fonctionner seul. Elle impose de nombreuses contraintes : énergie, obstacles, passages.

Le diagramme des interacteurs liste toutes les **contraintes** d'un objet à partir de ses **interacteurs**. On l'établit avant de concevoir l'objet.

Je complète : Le robot doit être assez bas pour passer sous les .....

Je complète : Fonctionner seul, sans être guidé, c'est l'.....

**Je reviens sur mes observations et mes hypothèses**

Je coche ✓ ou ✗ chaque hypothèse. J'explique ensuite ce que j'ai observé au début de la séance, avec le vocabulaire de la séance :

.....

.....

.....

**S'entraîner** : l'exercice autocorrectif de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 4 ». L'évaluation de fin de séquence se trouve sur la page de la séquence.